

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية (4): التيار الكهربائي المتناوب

مركبات الكفاءة:

للموظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
السندات التعليمية: الكتاب المدرسي، وشيعة، مغناطيس، جهاز أمبير، غالفانومتر، دينامو دراجة راسم الاهتزازات المهبطي...

المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

سير الوضعية التعليمية

الموارد المعرفية	أنماط الوضعية	معايير التقويم
	الوضعية الجزئية: ماذا يحدث داخل دينامو الدراجة لإنتاج التيار الكهربائي و هل هو مشابه للتيار المنتج من البطاريات؟ التوتر الكهربائي المتغير النشاط 01 ص 16: كيف أنتج تيارا كهربائيا بمغناطيس؟ نقوم بتحريك مغناطيس أمام كاشف للتيار الكهربائي وهو عبارة عن سلك معزول وملفوف على شكل حلقات (وشيعة) تتوسطه إبرة ممغنطة: الملاحظة: ✓ نلاحظ انحراف الإبرة الممغنطة. الاستنتاج: للمنتج أن سبب انحراف الإبرة هو مرور تيار كهربائي في السلك الذي ولد حقلا مغناطيسيا. النشاط 02 ص 16: كيف يتغير التيار الكهربائي المنتج بمغناطيس؟ نركب دائرة كهربائية حسب المخطط الآتي: نقوم بتحريك المغناطيس ذهابا وإيابا أمام الوشيعة أو العكس: الملاحظة: ✓ نلاحظ انحراف مؤشر الغالفانومتر في اتجاهين متعاكسين الاستنتاج: للمنتج أن انتقال (تحرك) مغناطيس أمام وشيعة، أو العكس ينتج تيارا كهربائيا خلال الحركة. عند توقف أحد العنصرين عن الحركة: الملاحظة: ✓ يعود مؤشر الغالفانومتر إلى الصفر. الاستنتاج: للمنتج أن حركة أحد العنصرين أمام الآخر ضرورية لإنتاج تيار كهربائي. النتيجة: بأن انتقال (تحريك) مغناطيس أمام وشيعة ينتج توترا كهربائيا خلال مدة هذا الانتقال. نسمي هذه الظاهرة التي أدت إلى إنتاج هذا التوتر بالتحريض الكهرومغناطيسي و التوتر الناتج بالتوتر الكهربائي المتحرض حيث المغناطيس هو المتحرض والوشيعة هي المتحرض إنتاج التيار الكهربائي المتناوب:	مع 1: يعرف مبدأ إنتاج التوتر المتناوب. يفسر كيفية إنتاج توتر متناوب لأمثلة من الاستخدامات اليومية.

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

النشاط 04 ص 17: ما طبيعة التيار الكهربائي المنتج (المتحرض) ؟

نقوم بتدوير مغناطيس أمام وشيعة بسرعة

(باستعمال مثقب يدوي) موصولة بجهاز غلفانومتر.

الملاحظة: انحراف مؤشر الغلفانومتر باستمرار بين جهتين متعاكستين كما تتغير

وضعيته من الصفر إلى أعظم قيمة مروراً بالقيم الأخرى أي شدة متغيرة.

الاستنتاج: نستنتج أنه تولد تياراً كهربائياً متغيراً في الجهة و الشدة.

نستبدل الغلفانومتر براسم الاهتزاز المبهطي ونشغل المسح الزمني (الأفقي) وثيقة 5 ص 77:

راسم الاهتزاز المبهطي: عبارة عن فولط متر يقيس التوترات الثابتة بين نقطتين

من دائرة كهربائية ويقيس كذلك التوترات غير الثابتة، أي التي تتعلق

بالزمن ويرسم بيانات التوترات بدلالة الزمن.

يحتوي راسم الاهتزاز على مرتبط واحد أو مرتبين، معنى

هذا أنه يمكن أن يرسم بيان توتر واحد أو توترين بدلالة الزمن.

الملاحظة: ✓ نلاحظ على الشاشة الجهاز منحى متموج تتغير

جهته بالتناوب في جهتين متعاكستين.

النتيجة:

يولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وشيعة توتراً كهربائياً متناوباً بين طرفيها.

تتكون المنوبات الصناعية من كهرمغناط تدور أمام وشائع ثابتة.

التوتر الكهربائي المتناوب والمستمر:

المشكلة: كيف نميز بين التيار الكهربائي المستمر و المتناوب؟

النشاط 05 ص 17:

نحقق الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل:

إن هذه الدارة مغذاة بتيار كهربائي مستمر (Direct Courant)

(DC) أو (=) وعند غلق القاطعة في الوضع (1):

الملاحظة: ✓ نلاحظ إضاءة الصمام (1) وعدم إضاءة الصمام (2)

عند غلق القاطعة في الوضع (2):

الملاحظة: ✓ إضاءة الصمام (2) وعدم إضاءة الصمام (1) كما يشير جهاز الفولط متر إلى نفس القيمة.

الاستنتاج: نستنتج أن التيار الكهربائي المستمر يمر في الدارة الكهربائية في جهة واحدة

(من + إلى -) وتكون شدته ثابتة.

النشاط 06

نحقق الدارة الكهربائية التالية حيث أن هذه الدارة مغذاة بتيار

كهربائي متناوب (Alternatif Courant) (~) أو (AC):

التوتر

الكهربائي

المتناوب:

خصائص

التوتر

الكهربائي

المتناوب:

القيمة

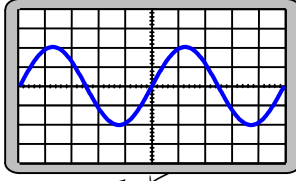
الأعظمية

الدور

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

الدور ويستنتج

التواتر .



شكل-1

يعرف

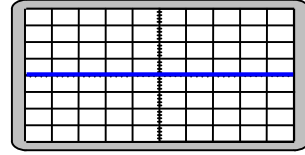
رتبة مقدار

بعض

التواترات

لمنابع التواتر

المتناب.



شكل-2

$$U_{max} = n \times S_v$$

$$\frac{U_{max}}{U_{eff}} = \sqrt{2}$$

الملاحظة: ✓ نلاحظ إضاءة الصمامين مرة بمرة (1) و (2) أي بالتناب
كما يشير جهاز الفولط متر مرة إلى الصفر ومرة إلى قيم معينة.

الاستنتاج: $\Rightarrow$ نستنتج أن التيار الكهربائي المتناب يمر في الدارة الكهربائية في
جهتين متعاكستين وتتغير شدته بين الصفر و قيمتين أعظميتين متعاكستين.

معاينة التواتر الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي:

1- يسمح راسم الاهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الزمني

بالكشف عن طبيعة التواتر الكهربائي (مستمر أو متناب).

$\Rightarrow$ إذا كان التواتر مستمر يظهر على الشاشة خط ضوئي أفقي (شكل-2).

$\Rightarrow$ إذا كان التواتر متناب يظهر على الشاشة خط متموج (شكل-1).

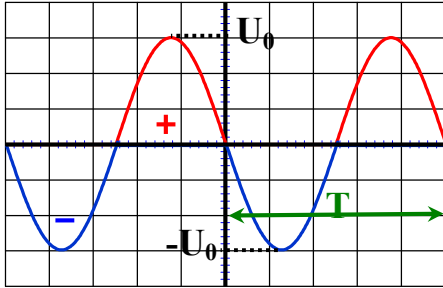
2- يسمح راسم الاهتزاز المهبطي بقياس القيمة الأعظمية للتواتر انطلاقا من المنحنى

ونرمز له بالرمز U_{max} (Tension maximal) ووحدته هي الفولط (v). بينما جهاز

الفولطمتر يقيس التواتر المنتج (Tension efficace) ويرمز له بالرمز U_{eff} حيث النسبة

بين هاتين القيمتين تكون ثابتة و تعطى بالعلاقة:

3- يسمح راسم الاهتزاز المهبطي بقياس دور التواتر الكهربائي وتواتره حيث:



الدور (période): هو المدة الزمنية للدورة الواحدة

(مدة نوبتين متتاليتين موجبة وسالبة).

$$T = n \times S_h$$

رمزه T ووحدته الثانية (s).

التواتر (Fréquence): هو عدد الدورات التي يقطعها التيار المتناب خلال

ثانية واحدة أو هو عدد المرات التي يتكرر فيها المنحنى خلال 1 ثانية

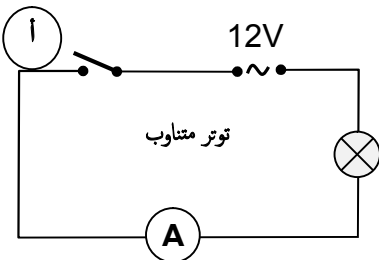
رمزه (f) ووحدته الهرتز (Hertz) رمزه: Hz

لحساب التواتر الأعظمي U_{max} بالفولط من المنحنى نضرب الحساسية الشاقولية (S_v) في عدد التدريجات (n):

لحساب الدور بالثانية (s) نضرب المسح الزمني (الحساسية الأفقية (S_h) في عدد تدريجات الدورة الواحدة (n):

$$f(Hz) = \frac{1}{T(s)}$$

لحساب التواتر نطبق العلاقة :



الشدة المنتجة للتيار المتناب:

النشاط:

أحقق الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة (أ) حيث المولد مستعملا مولد لتيار متناب.

نقيس شدة التيار المارة في الدارة.

التواتر

وحدة القياس:

الهرتز

(Hertz- Hz)

التواتر

الأعظمي

التواتر

المنتج.

تعيين

خصائص

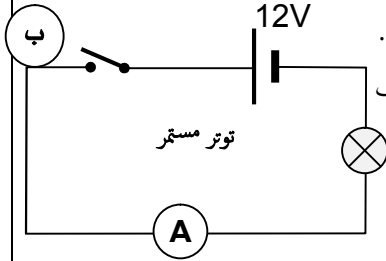
التواتر المتناب

براسم الاهتزاز

المهبطي.

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

نكرر نفس التجربة ولكن باستعمال مولد للتيار المستمر، ثم نقيس شدة التيار.



الملاحظة: ✓ يشير الأمبير المتر في كلتا الحالتين إلى نفس القيمة وتكون ثابتة.

الاستنتاج: للـ نسمي القيمة المقاسة بالأمبير المتر في حالة مولد لتوتر متناوب بشدة التيار المنتجة للتيار المتناوب.

النتيجة:

شدة التيار المنتجة مقدار تتميز به شدة التيار المتناوب وتساوي قيمته قيمة شدة التيار المستمر الذي يعطي للمصباح نفس شدة الإضاءة.

شدة التيار المنتجة لشدة التيار المتناوب بواسطة الأمبير متر.

شدة التيار المنتجة لشدة التيار المتناوب (I_{eff}) مرتبطة بقيمتها العظمى (I_{max}) بالعلاقة:

$$\frac{I_{max}}{I_{eff}} = \sqrt{2}$$

مبدأ إنتاج التوتر المتناوب:

دراسة المُنَوَّب:

1- تعريفه: هو عبارة عن مولد وظيفته توليد تيار كهربائي

محرض اعتمادا على مبدأ ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي.

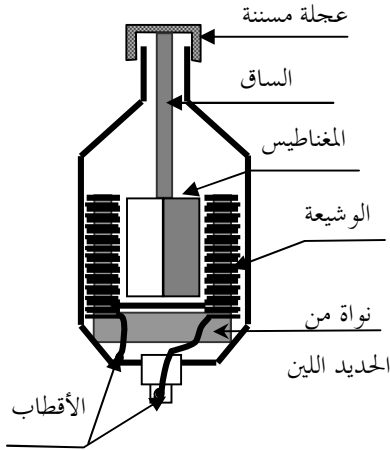
2- مبدأ عمله: عندما تدور عجلة الدراجة تتحرك معها العجلة

المسنتة (نقل الحركة بالاحتكاك) فتدور الساق (محور الدوران) ويدور

معها المغناطيس الذي يحرض الوشيعية الملفوفة على النواة (لزيادة

شدة الحقل المغناطيسي) فيتولد فيها تيار كهربائي متحرض يمر عبر

سلكي التوصيل إلى مصباح الدراجة فيشتعل.



ملاحظات:

✓ عند توقف الدراجة تنعدم الحركة فينطفئ المصباح دليل على عدم مرور التيار الكهربائي.

✓ عند ربط الدينامو في دائرة كهربائية تحتوي على مولد نلاحظ دوران عجلة الدينامو فنقول في هذه الحالة أن

للـ الدينامو المغذي بالطاقة الكهربائية يلعب دور محرك كهربائي.

للـ عند زيادة سرعة الحركة تزداد شدة الإضاءة بزيادة شدة التيار الكهربائي الناتج.

تقويم: 8 ص 20

تقويم الموارد
المعرفية

مَذَكِّرَاتُ الْأَسْتَاذَيْنِ: صَيَامُ نَصْرَالْدِينِ وَزَرَّادِي مُحَمَّد